Hacker News Digest

Top 20 articoli dal front page · 11 October 2026

20 articoli **4366** punti totali **218.3** punti medi **2389** commenti totali

119.5 commenti medi

Riepilogo

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
1	**Telegram Desktop vulnerability allowed any user's file to be stolen**	beaksec.github.io	#privacy #security	439	g-b-r	277
2	**2D Vehicles**	patkerr.co.uk	#gamedev	411	Michelangelo11	92
3	**Grieving the loss of details**	purplesyringa.moe	#philosophy #career	395	signa11	319
4	**The Lightbulb Computer**	lightbulbcomputer.com	#hardware #design #ux	331	oskarth	50
5	**Talorys – A self-hosted personal AI agent on Cloudflare's free tier**	github.com	#ai #opensource #cloud	274	rociiu	128
6	**A city-building game in which the city would prefer you didn't**	housing.over.pizza	#gamedev	261	JumpCrisscross	90
7	**I would like the value of my home to rise, while my property taxes fall**	conversableeconomist.com	#pharma #science	240	colinprince	540
8	**WallHop – 12ft.io is gone, so I built a replacement**	wallhop.io	#cloud #ai #opensource	211	TheWaffleHax	90
9		nishtahir.com	#ai #ml	203	softwaredoug	43

#	Titolo	Sito	Topic	Points	Autore	Commenti
	Build your own decision model					
10	**Why DuckDB 2.0 is faster**	motherduck.com	#cloud #data	185	tosh	59
11	**Knuth reward check**	thomas-huehn.com	#systems #education	180	Curiositry	66
12	**Mxc: Microsoft Execution Containers version 1.0.0**	blogs.windows.com	#ai #windows #cloud	176	smokel	41
13	**Nix wrote half of my debugger**	fzakaria.com	#linux #devtools	167	ingve	34
14	**Nvidia in talks to acquire US 'open' model startup Reflection AI**	ft.com	#ai #startups	148	arkj	97
15	**Chernobyl particles reveal unexpectedly stable nuclear fuel after 40 years**	phys.org	#pharma #science	147	geox	62
16	**C for Rust programmers**	bd103.dev	#systems #devtools	133	xyproto	115
17	**Unikernels were hard. key word: were**	ghuntley.com	#cloud #systems	129	ghuntley	55
18	**Food processing influences metabolism and brain activity**	news.vt.edu	#pharma #science	129	gmays	97
19	**OpenSCAD the Programmers Solid 3D CAD Modeller**	openscad.org	#hardware #design #opensource	125	b-man	102
20	**Rampart: Browser native on-device PII radaction**	ndstudio.gov	#privacy #security	82	nateb2022	32

Dettaglio articoli

1. Telegram Desktop vulnerability allowed any user's file to be stolen

beaksec.github.io #privacy #security ▲ 439 punti di g-b-r 277 commenti

Una ricerca di sicurezza ha scoperto una grave vulnerabilità in Telegram Desktop: grazie a un separatore non correttamente gestito, un attacco di injection via IPC permetteva a qualsiasi utente malintenzionato di rubare i file delle vittime e, in scenari più gravi, di compromettere l'account con un solo click. Il problema risiedeva nel meccanismo di comunicazione tra processi del client desktop, che non sanificava adeguatamente l'input prima di elaborarlo, consentendo di manipolare la coda di messaggi IPC per eseguire azioni non autorizzate. La scoperta, documentata con un report tecnico dettagliato, sottolinea come anche le app di messaggistica più diffuse, percepite come sicure grazie alla crittografia end-to-end, possano nascondere difetti critici nel lato client desktop, meno esposto a revisioni sistematiche rispetto agli endpoint mobile. Il caso evidenzia l'importanza della validazione rigorosa dei confini di fiducia tra processi, della security review periodica dei client nativi e della rapidità di rilascio delle patch. Per gli utenti, la raccomandazione è aggiornare tempestivamente alla versione corretta, poiché la vulnerabilità poteva essere sfruttata senza alcuna interazione visibile da parte della vittima, e assegnare un peso maggiore alla revisione di componenti desktop spesso trascurati nei programmi di sicurezza.

2. 2D Vehicles

patkerr.co.uk #gamedev ▲ 411 punti di Michelangelo11 92 commenti

L'autore racconta la genesi, avvenuta in un fine settimana del 1996, di una simulazione fisica 2D di veicoli che sarebbe poi diventata la base del sistema di guida di un gioco di enorme successo: Grand Theft Auto. Partendo da un modello semplificato di fisica — sospensioni, aderenza, coppia motrice e controllo dello sterzo — l'articolo ricostruisce come un prototipo veloce e appassionato sia evoluto nel tempo fino a diventare un componente centrale di uno dei franchise più venduti della storia dei videogiochi. Oltre alla nostalgia, il post ha un valore didattico notevole: mostra l'evoluzione graduale di un sistema fisico, le scelte di modellazione, i compromessi tra realismo e giocabilità e come piccole intuizioni iniziali possano crescere in progetti di portata industriale attraverso anni di iterazione e feedback dei giocatori. È una testimonianza concreta della cultura del game development e della prototipazione rapida, che invita a iniziare da progetti semplici ma fondati su principi solidi. Il racconto, arricchito dalla prospettiva storica su un'epoca in cui la fisica in tempo reale era pionieristica, celebra la creatività tecnica e mostra quanto l'attitudine a sperimentare possa avere ricadute sorprendenti e durature.

3. Grieving the loss of details

purplesyringa.moe #philosophy #career ▲ 395 punti di signa11 319 commenti

Un articolo riflessivo, più vicino a una nota di diario che a un saggio tecnico, sulla nostalgia per i dettagli che stiamo perdendo nel mondo tecnologico contemporaneo. L'autore osserva come la corsa all'astrazione, alla velocità e alla semplificazione stia facendo sparire quegli elementi di profondità, cura artigianale e peculiarità che rendevano i software, i sistemi e i prodotti più ricchi e più umani. Si parla della perdita di concetti come la possibilità di capire davvero come funziona una cosa, di aprirla, di modificarla, in favore di interfacce levigate e scatole nere. È un lamento, ma anche una riflessione sul valore del lavoro ben fatto e dei dettagli non strettamente funzionali che però creano identità e piacere d'uso. Il testo ha suscitato un ampio dibattito nella community, dove si confrontano due visioni: chi considera inevitabile l'astrazione come prezzo del progresso e chi, invece, sostiene che la perdita dei dettagli sottragga significato alla professione e alla relazione tra persone e tecnologia. Una lettura che invita a interrogarsi su ciò che guadagniamo e perdiamo mentre la tecnologia diventa più comoda e standardizzata.

4. The Lightbulb Computer

lightbulbcomputer.com #hardware #design #ux ▲ 331 punti di oskarth 50 commenti

Lightbulb Computer è un progetto che ripensa il futuro del computing spaziale e ambientale usando i proiettori al posto degli schermi tradizionali. L'idea centrale è che le visioni dominanti sull'interazione uomo-macchina siano eccessivamente focalizzate sugli schermi e sugli smart device personali, trascurando la possibilità di integrare l'informatica negli spazi fisici e nell'ambiente circostante. Utilizzando la luce come mezzo di proiezione, il sistema trasforma qualsiasi superficie — pareti, tavoli, oggetti — in un'interfaccia interattiva, permettendo di visualizzare e manipolare informazioni senza essere legati a un dispositivo portatile. L'articolo esplora sia gli aspetti concettuali sia quelli tecnici: miniaturizzazione dei proiettori, tracciamento dei gesti, illuminazione ambientale e nuove modalità di interazione che rendono l'esperienza più naturale e meno invasiva. Il progetto è una provocazione progettuale che invita a immaginare forme di computing più diffuse, leggere e integrate nell'ambiente, capaci di ridurre il dominio dello schermo personale e di riportare l'informatica nello spazio condiviso. Le implicazioni riguardano il lavoro collaborativo, la casa e l'educazione, suggerendo un futuro in cui l'informazione si mescola all'ambiente invece di confinarci davanti a un display.

5. Talorys – A self-hosted personal AI agent on Cloudflare's free tier

github.com #ai #opensource #cloud ▲ 274 punti di rociiu 128 commenti

Talorys è un agente AI personale self-hosted, gratuito e disegnato per girare sul piano free tier di Cloudflare. Realizzato in singolo utente, senza telemetria e senza costi, il progetto permette a chiunque di distribuire il proprio assistente personale — con chat, memoria, gestione di task, note e promemoria programmati — con un solo comando. L'intero stack sfrutta infrastrutture serverless e gratuite di Cloudflare, abbattendo le barriere di costo e i timori sulla privacy tipici dei servizi cloud centralizzati. L'aspetto più interessante è il ribaltamento del modello dominante: invece di affidare i propri dati e la propria vita digitale a un assistente di un grande fornitore, l'utente mantiene pieno controllo dei propri dati, che risiedono nel proprio account e non alimentano telemetrie o sistemi di profilazione. La documentazione descrive architettura, limiti del free tier e casi d'uso concreti, rendendo l'installazione accessibile anche a sviluppatori non esperti di infrastruttura. Il progetto si inquadra nel movimento più ampio degli agenti AI personali autocostruiti e del self-hosting come via per coniugare automazione, privacy e indipendenza dal cloud dei colossi tecnologici, e rappresenta un esempio concreto di come l'AI possa essere riportata sotto il controllo dell'utente.

6. A city-building game in which the city would prefer you didn't

housing.over.pizza #gamedev ▲ 261 punti di JumpCrisscross 90 commenti

Un gioco di costruzione di città con un twist ironico e anti-utopico: la città stessa, nei panni dei suoi abitanti e della sua politica urbanistica, preferirebbe che tu non costruissi quello che vorresti. Ispirato al processo di 'Discretionary Review' di San Francisco, il simulatore mette il giocatore nei panni di chi propone progetti di costruzione ma deve fare i conti con un sistema di autorizzazioni, politiche dei condomini, consigli di quartiere, limiti di altezza e opposizioni locali — esattamente la complessità burocratica che rende così difficile realizzare nuovi alloggi nelle città americane ad alto costo. Il gioco fonde elementi di city builder con simulazione politica e sociale, mostrando come i vincoli normativi e le dinamiche comunitarie influenzino ogni decisione urbanistica e trasformino il lavoro dell'urbanista in un equilibrio continuo tra interessi contrapposti. Dietro la meccanica ludica c'è una riflessione seria sulla crisi abitativa, sulla governance locale e sul perché le città faticano a crescere nonostante la domanda. Un progetto che trasforma un tema complesso e attuale in un'esperienza interattiva coinvolgente e, nonostante il soggetto, sorprendentemente divertente, capace di far comprendere con leggerezza le frustrazioni reali di chi cerca di costruire in contesti regolamentati.

7. I would like the value of my home to rise, while my property taxes fall

conversableeconomist.com #pharma #science ▲ 240 punti di colinprince 540 commenti

Un articolo di economia che esplora una tensione familiare a molti proprietari di case: l'aspirazione che il valore della propria abitazione salga mentre, nello stesso tempo, si vorrebbero tasse sulla proprietà più basse. Il testo, scritto in tono divulgativo e accessibile, analizza come queste due aspirazioni siano in realtà in conflitto strutturale quando le imposte locali sono calcolate proporzionalmente al valore dell'immobile. Spiega i meccanismi con cui i comuni finanziano i servizi pubblici — scuole, viabilità, sicurezza, infrastrutture — attraverso l'imposta sulla proprietà, e mostra perché un aumento del valore di mercato delle case comporti, a parità di aliquota, una crescita del gettito e quindi del carico fiscale per i residenti. Vengono discussi i correttivi possibili — tetti alla rivalutazione degli immobili, sistemi di tassazione basati su altri criteri come il reddito, misure di perequazione — e i loro effetti distributivi su chi possiede casa e su chi è in affitto. L'autore chiarisce i vantaggi e i limiti di ciascuna soluzione, senza nascondere i compromessi tra equità, efficienza e semplicità amministrativa. Una lettura utile per capire il dibattito sulle politiche abitative e fiscali, resa interessante da esempi concreti e dall'attenzione alle conseguenze reali per le famiglie.

8. WallHop – 12ft.io is gone, so I built a replacement

wallhop.io #cloud #ai #opensource ▲ 211 punti di TheWaffleHax 90 commenti

Con la chiusura di 12ft.io, un noto servizio gratuito che aggirava i paywall degli articoli web, l'autore ha costruito WallHop, un sostituto open source e self-hostable. Il progetto permette di incollare un link a un articolo dietro un muro di pagamento e di leggerne il contenuto senza iscrizione né costi, riproponendo la stessa utilità del servizio scomparso. L'articolo illustra le modalità d'uso: basta anteporre '/' a un URL, usare un'apposita scorciatoia condivisibile dagli iPhone che consente di 'scavalcare' il paywall direttamente dal menu di condivisione del browser, o incollare il link direttamente sul sito. Dietro la semplicità d'uso si nasconde il dibattito etico e legale sui paywall e sull'accesso all'informazione: strumenti come questo sollevano questioni sul modello economico del giornalismo online, sui diritti d'autore e sulla sostenibilità delle redazioni, che dipendono proprio dalle sottoscrizioni che questi strumenti aggirano. L'autore ne è consapevole e affronta apertamente il tema, riconoscendo le ambiguità di una pratica ai confini della legalità pur difendendo il principio dell'accesso libero all'informazione. Un caso emblematico e discusso della tensione tra innovazione tecnica, etica dell'accesso e sostenibilità dell'editoria, che invita a ripensare i modelli di fruizione dei contenuti.

9. Build your own decision model

nishtahir.com #ai #ml ▲ 203 punti di softwaredoug 43 commenti

Un tutorial pratico che spiega come costruire il proprio modello decisionale, partendo dal concetto di 'sistema uno' in intelligenza artificiale: modelli che, invece di produrre una sola risposta categorica, inferiscono e restituiscono una probabilità calibrata per ogni possibile esito. L'autore distingue tra i sistemi di pensiero rapido e intuitivo e quelli più razionali e lenti, mostrando come applicare questa distinzione alla progettazione di sistemi di decisione automatica che devono gestire l'incertezza in modo onesto. Attraverso esempi concreti, il testo guida il lettore nella realizzazione di un modello che assegna probabilità agli scenari, consentendo di prendere decisioni più informate e di comunicare l'incertezza in modo trasparente, evitando false certezze. Vengono trattati temi come la calibrazione delle probabilità, la scelta dei dati di addestramento, la valutazione dei modelli e le insidie dell'overfitting, con accortezze per ottenere previsioni affidabili in applicazioni reali. L'obiettivo è democratizzare competenze tipicamente da data scientist, offrendo un percorso accessibile a sviluppatori e professionisti che vogliono integrare capacità predittive nei propri strumenti senza dipendere da soluzioni a scatola chiusa. Un approccio pragmatico, orientato alla costruzione e all'applicazione reale, che rende un argomento spesso complesso facile da comprendere.

10. Why DuckDB 2.0 is faster

motherduck.com #cloud #data ▲ 185 punti di tosh 59 commenti

Un'analisi tecnica approfondita sui motivi per cui DuckDB 2.0, il popolare database analitico embedded, ha compiuto un salto significativo in termini di prestazioni rispetto alle versioni precedenti. L'articolo, pubblicato da MotherDuck, l'azienda commerciale dietro lo sviluppo del progetto, entra nei dettagli delle ottimizzazioni interne: miglioramenti al motore di esecuzione vettorizzato, nuove tecniche di compilazione delle query, gestione più efficiente della memoria e dei cache, e revisioni delle strutture dati usate per l'analisi di grandi volumi di dati direttamente in locale. Vengono presentati benchmark e confronti che evidenziano i guadagni in velocità su carichi di lavoro tipici da data warehouse, mostrando numeri concreti e casi d'uso reali. Il post è pensato sia per chi usa DuckDB quotidianamente, sia per chi vuole capire le sfide dell'ottimizzazione di un database moderno in termini di parallelismo, layout dei dati e riduzione dell'I/O. In un ecosistema in cui l'analisi dati è sempre più demandata a strumenti leggeri e integrati che lavorano sui file, il miglioramento delle prestazioni di DuckDB rafforza la sua posizione come alternativa veloce e semplice ai database analitici tradizionali, con impatti concreti su produttività, tempi di risposta e costi di elaborazione per analisti e ingegneri dati.

11. Knuth reward check

thomas-huehn.com #systems #education ▲ 180 punti di Curiositry 66 commenti

Un racconto personale che celebra un aneddoto leggendario della cultura informatica: l'assegno da 1 dollaro — il famoso 'Knuth check' — che Donald Knuth, autore di monumentali opere sull'arte della programmazione, invia a chiunque trovi un errore nei suoi libri. L'autore, circa vent'anni fa, ricevette una delle lettere migliori della sua vita: aveva trovato un errore in uno dei volumi di Knuth, l'aveva segnalato e l'illustre professore aveva confermato il difetto inviandogli il ricercatissimo assegno simbolico. L'articolo rievoca l'emozione di quel momento, il valore della cultura del rigore e della revisione attenta, e il significato profondo di un gesto che premia chi, con minuzia e studio, contribuisce alla correttezza del sapere tecnico collettivo. È allo stesso tempo un tributo alla figura di Knuth e una riflessione sull'importanza della precisione nella programmazione, dell'attenzione ai dettagli e della generosità intellettuale di chi riconosce e incoraggia i contributi altrui. Il post mostra come un piccolo gesto, simbolico e reale, possa rappresentare un riconoscimento durevole e ambito nella community. Un pezzo nostalgico, motivante e illuminante sull'etica del lavoro intellettuale e sulla cura che richiede la produzione di conoscenza affidabile, in un'epoca in cui la rapidità spesso supera l'accuratezza.

12. Mxc: Microsoft Execution Containers version 1.0.0

blogs.windows.com #ai #windows #cloud ▲ 176 punti di smokel 41 commenti

Microsoft ha rilasciato la versione 1.0.0 di 'Microsoft Execution Containers' (MXC), un sistema di contenimento basato su policy progettato specificamente per agenti AI. L'obiettivo è fornire un ambiente di esecuzione sicuro e controllato in cui gli agenti di intelligenza artificiale possano operare con diritti limitati e monitorati, evitando che azioni autonome, potenzialmente dannose o fuori controllo, abbiano accesso indiscriminato al sistema operativo e ai dati dell'utente. Il meccanismo centralizza il contenimento attorno alle policy: l'amministratore definisce le regole e i permessi, e l'agente non può oltrepassarli, anche quando agisce in modo autonomo, garantendo trasparenza e auditability delle azioni. La pubblicazione riflette una tendenza crescente del settore: con la diffusione di agenti AI capaci di eseguire azioni concrete su file, browser e servizi, la sicurezza e la governance diventano priorità assolute. L'articolo spiega architettura, casi d'uso e integrazione con l'ecosistema Windows, mostrando come gli sviluppatori possano confinare gli agenti senza sacrificarne l'utilità. Il progetto si colloca nel dibattito più ampio su come garantire che l'automazione basata su modelli linguistici rimanga sotto controllo umano e conforme alle policy aziendali, bilanciando autonomia, flessibilità e responsabilità in un panorama in rapida evoluzione.

13. Nix wrote half of my debugger

fzakaria.com #linux #devtools ▲ 167 punti di ingve 34 commenti

Un post tecnico che racconta, con una punta di ironia, come Nix — il package manager e sistema di build funzionale e riproducibile — abbia contribuito a scrivere metà del proprio debugger. L'autore, lavorando su Rewind VM, una macchina virtuale deterministica in cui ogni esecuzione di una build Nix è una funzione pura degli input e dello scheduling dei thread, mostra come le proprietà di Nix — riproducibilità, immutabilità, isolamento — si siano rivelate fondamentali anche per lo sviluppo di strumenti di debugging avanzati. Il testo descrive il percorso: lo sfruttamento dell'infrastruttura Nix per costruire ambienti di test deterministici e per gestire build complesse in modo affidabile, riducendo di netto il lavoro necessario a implementare da zero funzionalità di debug che risultano già gestite dall'ecosistema. Attraverso esempi concreti, l'autore illustra come i concetti di purezza e riproducibilità si traducano in guadagni reali di produttività e affidabilità. È una dimostrazione elegante di come un ecosistema progettato per la riproducibilità possa avere effetti a cascata positivi su altri aspetti della toolchain di sviluppo. Per i lettori interessati a Nix, ai sistemi operativi e al tooling di basso livello, offre spunti preziosi su un uso creativo e non ovvio degli strumenti esistenti, incoraggiando a ripensare confini tradizionali tra componenti.

14. Nvidia in talks to acquire US 'open' model startup Reflection AI

ft.com #ai #startups ▲ 148 punti di arkj 97 commenti

Secondo il Financial Times, Nvidia è in trattative per acquisire Reflection AI, una startup americana che sviluppa modelli IA 'aperti' di nuova generazione. La notizia è significativa perché segnalerebbe un ulteriore passo di Nvidia non solo come produttore di hardware e chip per l'AI, ma anche come attore di primo piano nel campo dei modelli e del software di intelligenza artificiale generativa. L'acquisizione di una startup focalizzata su modelli open alimenterebbe la strategia di Nvidia di controllare l'intera stack dell'AI, dal silicio agli strumenti di sviluppo fino ai modelli che girano su di essi, replicando il modello verticale di alcune rivali. Il pezzo analizza le motivazioni strategiche, il panorama competitivo — in cui giganti come Microsoft, Google e Meta girano attorno a modelli proprietari e aperti — e le implicazioni per il mercato dell'AI aperta, sollevando domande sul futuro di modelli veramente open in un settore sempre più consolidato e sul possibile effetto sulle startup indipendenti. La trattativa, se confermata, potrebbe riorganizzare gli equilibri del settore e accelerare la corsa all'integrazione verticale tra infrastruttura di calcolo e modelli. Un articolo essenziale per chi segue il business dell'AI, gli investimenti e le dinamiche competitive che stanno definendo il futuro della tecnologia.

15. Chernobyl particles reveal unexpectedly stable nuclear fuel after 40 years

phys.org #pharma #science ▲ 147 punti di geox 62 commenti

Un team di ricerca ha scoperto che i cosiddetti 'elefanti di Chernobyl' — le particelle di combustibile nucleare rilasciate durante il disastro del 1986 — sono sorprendentemente stabili anche dopo quarant'anni. Contrariamente alle previsioni dei modelli, il combustibile nucleare all'interno di queste particelle non si è degradato come ci si sarebbe aspettato, conservando la sua composizione e la sua struttura molto meglio di quanto stimato. La ricerca, pubblicata su una rivista scientifica e ripresa da Phys.org, ha importanti implicazioni per la gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari e per la bonifica delle zone contaminate: comprendere come e quanto rapidamente il combustibile si degrada è cruciale per valutare i rischi di dispersione di radionuclidi nell'ambiente nel corso dei decenni e per pianificare strategie di intervento efficaci. Lo studio mette in luce l'importanza dell'analisi diretta di materiali reali, anche a distanza di così tanto tempo da un incidente, per correggere e affinare i modelli teorici sulla stabilità dei materiali nucleari. È un esempio illuminante di come la ricerca di lungo periodo, basata sull'osservazione concreta, possa correggere assunzioni consolidate e migliorare la nostra capacità di prevedere e gestire i rischi legati all'energia nucleare e ai suoi residui.

16. C for Rust programmers

bd103.dev #systems #devtools ▲ 133 punti di xyproto 115 commenti

Un articolo che introduce il linguaggio C ai programmatori che provengono da Rust, rovesciando il punto di vista tradizionale. Invece di spiegare C a chi non lo conosce, il testo parte dalle conoscenze e dalle abitudini mentali di chi ha imparato a programmare in Rust, un sistema moderno con forti garanzie di sicurezza, e mostra come funzionano le cose 'dall'altra parte' del paradigma. Vengono affrontate le differenze concettuali che spesso sorprendono il programmatore Rust: i booleani non sono un tipo integrato, le stringhe sono terminate da null, la larghezza degli interi dipende dal target di compilazione, la gestione degli errori è rudimentale e affidata a codici, gli array decadono a puntatori e i riferimenti, tassello portante di Rust, semplicemente non esistono. Ogni sezione spiega il comportamento di C contrastandolo con quello di Rust, evidenziando sia le debolezze sia l'onestà del modello a più basso livello. Il post è al tempo stesso una guida pratica e una riflessione sulla diversa filosofia dei due linguaggi: dove Rust impone sicurezza e astrazione a costo di complessità di costruzione, C offre semplicità e controllo diretto a costo di rischio maggiore. Utile per chi deve mantenere o interoperare con codice legacy in C, o vuole comprendere i fondamenti su cui è costruita gran parte dell'infrastruttura software.

17. Unikernels were hard. key word: were

ghuntley.com #cloud #systems ▲ 129 punti di ghuntley 55 commenti

Un articolo che celebra la rinascita degli unikernel, una tecnologia che un tempo era notoriamente difficile da adottare ma che oggi, secondo l'autore, è finalmente matura per l'uso mainstream. Gli unikernel sono sistemi operativi minimali, specializzati per eseguire una singola applicazione con un overhead ridotto: compilano direttamente il codice dell'applicazione insieme a un kernel minimo in un'unica immagine, eliminando gran parte dello strato di sistema tradizionale fatto di processi, librerie e servizi generici. In passato richiedevano competenze profonde, toolchain complicate e un ecosistema frammentato, fattori che ne scoraggiavano l'adozione fuori dagli ambienti di ricerca. Il post, scritto da Geoffrey Huntley, racconta una conversazione con Justin Cormack, storico contributore di MirageOS, e spiega perché oggi il panorama sia cambiato: tooling migliore, supporto più ampio, documentazione più solida e benefici concreti in termini di sicurezza (superficie di attacco ridotta), velocità di avvio, gestione delle risorse e portabilità tra cloud e dispositivi edge. La diffusione degli unikernel è vista come risposta ai costi, al footprint e alla complessità dei container tradizionali, offrendo un'alternativa elegante per servizi cloud e applicazioni edge computing dove ogni risorsa e ogni millisecondo di avvio contano.

18. Food processing influences metabolism and brain activity

news.vt.edu #pharma #science ▲ 129 punti di gmays 97 commenti

Uno studio dell'Università dello Virginia Polytechnic (Virginia Tech), diffuso da Virginia Tech News, ha mostrato che la lavorazione degli alimenti influisce non solo sul metabolismo ma anche sull'attività cerebrale. In un esperimento con adulti sani, ai partecipanti sono stati serviti pasti identici in termini di calorie e nutrienti ma preparati in modo diverso: da un lato cibi più processati dall'industria alimentare, dall'altro versioni meno lavorate e preparate in modo più semplice. I risultati hanno rivelato risposte metaboliche inattese e differenti tra i due tipi di pasto, insieme a cambiamenti nell'attività del sistema di ricompensa del cervello, una regione legata al piacere e alla motivazione alimentare. Questo suggerisce che il modo in cui il cibo è lavorato, indipendentemente dal suo valore nutrizionale dichiarato, possa influire profondamente su come il corpo e il cervello lo elaborano, con implicazioni per la regolazione dell'appetito, dei comportamenti alimentari e per l'epidemia di obesità. La ricerca apre nuove domande sul legame tra industria alimentare, formulazione dei prodotti e salute metabolica, sottolineando che etichette nutrizionali identiche non garantiscono effetti biologici identici. Un contributo rilevante e attuale al dibattito su cibo ultra-processato e salute pubblica, con possibili ricadute su raccomandazioni dietetiche e scelte dei consumatori.

19. OpenSCAD the Programmers Solid 3D CAD Modeller

openscad.org #hardware #design #opensource ▲ 125 punti di b-man 102 commenti

Il sito ufficiale di OpenSCAD presenta lo strumento di modellazione 3D CAD 'programmer-friendly' e open source, uno dei preferiti dalla community degli hobbisti, dei maker e degli ingegneri. Contrariamente ai software di modellazione 3D basati su interfacce grafiche intuitive, OpenSCAD adotta un approccio testuale: l'utente descrive le forme geometriche attraverso codice, usando un linguaggio di programmazione dedicato del tutto simile a un linguaggio di scripting. Questo paradigma offre una precisione e una riproducibilità che gli strumenti 'a topo' non sempre garantiscono, rendendolo ideale per progettare pezzi parametrici, generativi e facilmente modificabili, dove una variazione di un parametro rigenera automaticamente l'intero modello. La pagina illustra le funzionalità: primitive geometriche, operazioni booleane, estrusioni, librerie estese, esportazione in vari formati (incluso STL per la stampa 3D) e il supporto di una vivace community che condivide progetti e contributi. Il tutto è integrato con un ricco ecosistema di documentazione, esempi e tutorial. Per chi programma e vuole creare oggetti fisici, OpenSCAD rappresenta il punto d'incontro tra sviluppo software e fabbricazione digitale, permettendo di trattare il design 3D come un vero e proprio esercizio di programmazione, con controllo totale e versatilità senza pari.

20. Rampart: Browser native on-device PII radaction

ndstudio.gov #privacy #security ▲ 82 punti di nateb2022 32 commenti

Rampart è uno strumento presentato dal National Design Studio che effettua la redazione di dati personali identificabili (PII) direttamente nel browser, in locale sul dispositivo, senza inviarli a server esterni. Il progetto risponde a una crescente esigenza di privacy: quando gli utenti condividono schermate, dati o documenti, spesso espongono inavvertitamente informazioni sensibili come indirizzi, numeri di telefono o codici identificativi. Rampart integra la redazione 'on-device' a livello di browser, riconoscendo e mascherando automaticamente i dati sensibili prima che lascino il dispositivo, garantendo così che le informazioni rimangano sotto il controllo dell'utente. L'articolo illustra i principi progettuali, le architetture tecniche e i casi d'uso, sottolineando i vantaggi della privacy by design rispetto alle soluzioni che elaborano i dati nel cloud, dove il contenuto attraversa necessariamente infrastrutture di terze parti. Il National Design Studio, organizzazione focalizzata sull'innovazione nel settore pubblico legata al governo statunitense, presenta il progetto come esempio di come l'ingegneria possa proteggere concretamente la privacy dei cittadini. Rampart è emblematico del movimento verso strumenti che spostano l'elaborazione dei dati sensibili sul dispositivo dell'utente, riducendo i rischi di esposizione e aumentando la fiducia, e rappresenta un passo importante verso un'architettura del web più rispettosa della privacy.